

OpenFOAM: história, versões e organização

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

- 1 OpenFOAM no contexto de CFD
- 2 Origem e desenvolvimento inicial
- 3 Divisão institucional e versões atuais
- 4 Código e organização
- 5 Empresas e ecossistema OpenFOAM
- 6 Pontos fortes e limitações
- 7 Alternativas atuais

OpenFOAM é uma biblioteca em C++ e um conjunto de aplicações para simulação numérica de problemas de mecânica dos fluidos, transferência de calor e fenômenos correlatos.

FOAM significa:

Field Operation And Manipulation

A ideia central é manipular campos: pressão, velocidade, temperatura, fração volumétrica, concentração, entalpia, energia cinética turbulenta e outras variáveis distribuídas no domínio.

openfoam.org



The screenshot shows the OpenFOAM website banner. At the top left is the OpenFOAM logo, a 3x3 grid of green squares, followed by the text "OpenFOAM" and "The OpenFOAM Foundation". To the right is a navigation menu with links: "Download", "Development", "Resources", "Funding" (highlighted in red), and "Contact Us", each with a dropdown arrow. The main banner has a teal background with five colored rounded rectangles: yellow, cyan, white, yellow, and purple. The white rectangle contains the text "OPENFOAM 14" and the URL "https://openfoam.org/14". Below this, there are three rounded rectangles: a grey one on the left with the text "Released open source (GPLv3) by The OpenFOAM Foundation", a yellow one in the center with a green "See More" button, and a white one on the right with the text "Managed, developed and produced by CFD Direct" and the URL "https://cfd.direct".

OpenFOAM
The OpenFOAM Foundation

Download ▾ Development ▾ Resources ▾ **Funding** ▾
Contact Us ▾

OPENFOAM 14
<https://openfoam.org/14>

Released open source (GPLv3) by
The OpenFOAM Foundation

See More

Managed, developed and produced by
CFD Direct <https://cfd.direct>

openfoam.com

The screenshot shows the OpenFOAM website homepage. At the top, there is a navigation bar with the OpenFOAM logo, a search bar, and the KEYSIGHT logo. Below this is a secondary navigation bar with links to Industries, Products & Services, Trainings, Documentation, Governance, Download, News, Contact, and Careers. The main content area features a large banner with a colorful CFD simulation of a car's airflow. The banner includes the text "OpenFOAM is the free, open source CFD software developed primarily by OpenCFD Ltd since 2004." and a "Download" button. To the left of the banner are social media sharing icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn. Below the banner is a section titled "About OpenFOAM" with a brief description of the software.

OpenFOAM®

Search...

KEYSIGHT

Industries ▾ Products & Services ▾ Trainings ▾ Documentation ▾ Governance ▾ Download ▾ News ▾ Contact Careers us

Home ▾

OpenFOAM

OpenFOAM is the free, open source CFD software developed primarily by OpenCFD Ltd since 2004.

Download

Share

f

t

in

About OpenFOAM

OpenFOAM is the free, open source CFD software developed primarily by OpenCFD Ltd since 2004. It has a

O **OpenFOAM** é composto por:

- bibliotecas em C++;
- aplicações de solução, isto é, *solvers*;
- utilitários de pré-processamento;
- utilitários de pós-processamento;
- modelos físicos, condições de contorno e casos-tutoriais.

Neste curso, o OpenFOAM será usado como laboratório computacional para conectar teoria e simulação.

A vantagem não é apenas rodar um caso pronto.

A vantagem é poder enxergar:

- equações governantes;
- malha e volumes de controle;
- propriedades físicas e modelos;
- esquemas numéricos;
- algoritmos de solução e pós-processamento.

O que diferencia o OpenFOAM?

Muitos programas comerciais escondem grande parte da implementação.

No OpenFOAM, o usuário trabalha diretamente com arquivos de texto, dicionários, campos, malha e código-fonte.

Isso aumenta a curva de aprendizado, mas também aumenta o controle sobre a simulação.

Para pesquisa e ensino, essa transparência é uma vantagem importante.


```
32 void Foam::solvers::incompressibleFluid::momentumPredictor()
33 {
34     volVectorField& U(U_);
35
36     tUEqn =
37     (
38         fvm::ddt(U) + fvm::div(phi, U)
39         + MRF.DDt(U)
40         + momentumTransport->divDevSigma(U)
41         ==
42         fvModels().source(U)
43     );
44     fvVectorMatrix& UEqn = tUEqn.ref();
```

Sumário

- 1 OpenFOAM no contexto de CFD
- 2 Origem e desenvolvimento inicial**
- 3 Divisão institucional e versões atuais
- 4 Código e organização
- 5 Empresas e ecossistema OpenFOAM
- 6 Pontos fortes e limitações
- 7 Alternativas atuais

O OpenFOAM começou como **FOAM**, código desenvolvido inicialmente por Henry Weller no Imperial College London, no fim da década de 1980.

A escolha de C++ foi uma decisão importante desde a origem do projeto.

Na época, muitos códigos de CFD eram escritos em Fortran. O FOAM seguiu outro caminho: representar campos, malhas, operadores e modelos por meio de classes e objetos.

A proposta do projeto não era apenas escrever mais um solver para um problema específico.

A proposta era construir uma plataforma geral para mecânica do contínuo.

Em vez de criar um código fechado para cada problema, o FOAM foi concebido como uma biblioteca para montar solvers, operadores de discretização, modelos físicos e ferramentas de manipulação de campos.

Proposta: resolver equações diferenciais parciais para campos (escalares, vetoriais e tensoriais).

De FOAM a OpenFOAM

Antes de se tornar open source, o FOAM passou por uma fase de desenvolvimento acadêmico e comercial.

Em 2004, o código foi lançado publicamente como software livre sob licença GPL e passou a se chamar OpenFOAM.

A mudança de nome marcou a transição de um produto comercial para uma plataforma livre e aberta.

O lançamento público ocorreu em 10 de dezembro de 2004.

Ser open source não significa apenas que o programa pode ser usado sem pagar licença.

No caso do OpenFOAM, significa que o usuário pode:

- acessar o código-fonte;
- estudar a implementação;
- modificar solvers e modelos;
- recompilar o código;
- distribuir versões modificadas, respeitando os termos da licença.

O OpenFOAM é distribuído sob licença GPL.

A GPL preserva a liberdade do usuário, mas também impõe obrigações para redistribuição de código modificado.

Em termos práticos, isso impede que alguém pegue o código, faça pequenas alterações e transforme a base do OpenFOAM em um produto proprietário fechado.

OpenCFD Ltd

A OpenCFD Ltd foi criada em 2004, no contexto do lançamento público do OpenFOAM.

A empresa passou a desenvolver, distribuir e prestar serviços relacionados ao OpenFOAM.

Na prática, o software se tornou uma combinação de três elementos:

- código aberto;
- comunidade acadêmica e industrial;
- empresas oferecendo desenvolvimento, suporte, treinamento e consultoria.

A abertura do código mudou a forma de usar o código CFD na pesquisa e na indústria.

Para grupos acadêmicos e empresas com equipe técnica, o OpenFOAM passou a permitir:

- estudar exatamente o que o solver faz;
- modificar equações e modelos;
- automatizar grandes conjuntos de simulações;
- rodar em clusters sem custo por núcleo;
- desenvolver metodologia própria sobre uma base existente.

Sumário

- 1 OpenFOAM no contexto de CFD
- 2 Origem e desenvolvimento inicial
- 3 Divisão institucional e versões atuais
- 4 Código e organização
- 5 Empresas e ecossistema OpenFOAM
- 6 Pontos fortes e limitações
- 7 Alternativas atuais

A história institucional do OpenFOAM ficou mais complexa a partir de 2011.

Hoje, o nome OpenFOAM aparece associado a duas linhas principais:

- **OpenFOAM Foundation / CFD Direct**, distribuída pelo site `openfoam.org`;
- **OpenCFD / Keysight**, distribuída pelo site `openfoam.com`.

As duas são open source, mas não são idênticas.

2011: Foundation e SGI

Em 2011, a OpenFOAM Foundation foi criada para proteger e manter o OpenFOAM como software livre.

No mesmo período, a OpenCFD foi adquirida pela Silicon Graphics International, conhecida como SGI.

Esse momento é importante porque separa duas coisas que antes pareciam uma só:

- a empresa OpenCFD;
- a governança da versão distribuída pela Foundation.

2012: ESI Group compra a OpenCFD

Em 2012, a OpenCFD passou a ser subsidiária integral da ESI Group.

A ESI era uma empresa francesa de software de simulação, com foco em prototipagem virtual, aplicações industriais e soluções de engenharia assistida por computador.

A partir daí, a linha do site `openfoam.com` ficou associada à OpenCFD dentro do ecossistema ESI.

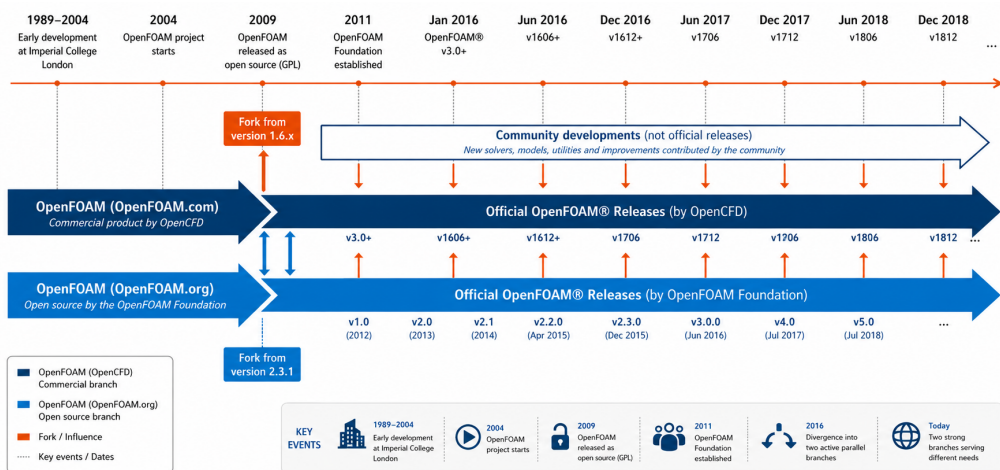
2014–2015: CFD Direct

Em 2014, Henry Weller e Chris Greenshields deixaram a ESI.

Depois disso, a CFD Direct passou a ter papel central no desenvolvimento da linha da OpenFOAM Foundation.

Em termos práticos:

- a Foundation preserva a distribuição livre e a governança da linha `openfoam.org`;
- a CFD Direct desenvolve e mantém essa linha;
- a OpenCFD continua desenvolvendo a linha `openfoam.com`.



Note: Version numbers refer to official releases of each branch.

Source: OpenFOAM Foundation, OpenCFD, Community.

2023–2024: Keysight e ESI

A Keysight compra a ESI Group, que era proprietária da OpenCFD.

O valor anunciado para a aquisição da ESI Group foi de aproximadamente:

913 milhões de euros

O preço da oferta foi de 155 euros por ação. Em dólares, a imprensa tratou a operação como algo próximo de 1 bilhão de dólares.

A transação envolveu a ESI Group como empresa.

Isso inclui o portfólio de software, equipes, contratos, clientes e subsidiárias, incluindo a OpenCFD.

Mas isso não significa que o OpenFOAM deixou de ser open source.

O código continua distribuído sob licença open source. O que mudou foi o controle corporativo da ESI Group e, por consequência, da OpenCFD.

	openfoam.org	openfoam.com
Entidade	OpenFOAM Foundation / CFD Direct	OpenCFD / Keysight
Numeração	10, 11, 12, 13, ...	v2312, v2406, v2506, ...
Lançamento	versões anuais	versões semestrais
Organização	modules e solvers	solvers
Uso no curso	versão adotada (11)	referência alternativa

Aqui neste curso vamos usar a **versão 11 da OpenFOAM Foundation**.

CFD Direct

A CFD Direct é a empresa associada ao desenvolvimento da linha da OpenFOAM Foundation.

Ela mantém documentação, guias técnicos, desenvolvimento do código e materiais de referência.

Para o curso, a documentação da CFD Direct é particularmente importante porque está alinhada com a linha `openfoam.org`.

Isso reduz confusão quando usamos OpenFOAM 11, 12, 13 ou 14 da Foundation.

OpenCFD

A OpenCFD é a empresa ligada à linha distribuída pelo site `openfoam.com`.

Ela foi criada no contexto do lançamento open source de 2004, passou por SGI, depois ESI Group, e atualmente está dentro do grupo Keysight.

A linha `openfoam.com` tem lançamentos frequentes, documentação própria e recursos que podem diferir da linha `openfoam.org`.

OpenFOAM-dev

OpenFOAM-dev é a linha de desenvolvimento da OpenFOAM Foundation.

Ela contém o código em desenvolvimento para a próxima versão principal.

Em geral, ela é útil para:

- desenvolvedores;
- usuários avançados;
- acompanhamento de novas funcionalidades;
- testes antes de uma versão estável.

OpenFOAM-dev não é a melhor opção para começar.

É melhor usar uma versão estável.

OpenFOAM-dev pode ter erros e pode mudar com frequência.

foam-extend

Além das duas linhas principais, existe também o projeto `foam-extend`.

Ele tem origem associada a Hrvoje Jasak e à comunidade ligada à Wikki.

O `foam-extend` é relevante historicamente porque manteve uma linha alternativa de desenvolvimento, com foco em algumas formulações, modelos e aplicações de interesse acadêmico e industrial.

Não será a versão usada neste curso.

Por que a divisão importa?

Alguns detalhes mudam de uma versão do OpenFOAM para outra.

Se você sabe usar bem uma versão, não é difícil migrar para outra, mas é necessário estar atento a alguns detalhes.

O principal é: foque em uma versão na hora de aprender a usar. Depois, de acordo com as demandas, aprenda a usar outras versões.

Sumário

- 1 OpenFOAM no contexto de CFD
- 2 Origem e desenvolvimento inicial
- 3 Divisão institucional e versões atuais
- 4 Código e organização**
- 5 Empresas e ecossistema OpenFOAM
- 6 Pontos fortes e limitações
- 7 Alternativas atuais

O OpenFOAM é escrito principalmente em C++.

A escolha de C++ permite representar objetos físicos e numéricos de forma natural:

- malhas;
- campos escalares, vetoriais e tensoriais;
- matrizes de volumes finitos;
- modelos de turbulência;
- condições de contorno.

Uma característica forte do OpenFOAM é escrever equações em uma forma próxima da notação matemática (linguagem OpenFOAM).

Por exemplo:

$$\text{fvm::ddt}(U) + \text{fvm::div}(\text{phi}, U) - \text{fvm::laplacian}(\text{nu}, U)$$

Esse trecho não é apenas uma fórmula simbólica.

Ele instrui o programa a montar um sistema algébrico usando operadores de volumes finitos.

Exemplo de equação no código

```
1 fvVectorMatrix UEqn
2 (
3     fvm::ddt(U)
4     + fvm::div(phi, U)
5     - fvm::laplacian(nu, U)
6 );
7
8 solve(UEqn == -fvc::grad(p));
```

Essa estrutura aproxima o código da equação discretizada.

Não é necessário dominar C++ para entender a lógica geral do código do OpenFOAM e modificá-lo.

Uma característica essencial do OpenFOAM é o uso de arquivos de texto.

O usuário define no caso:

- condições iniciais e de contorno;
- propriedades físicas;
- modelos físicos;
- esquemas numéricos;
- algoritmos e critérios de solução.

Um caso básico do OpenFOAM geralmente contém:

<code>0/</code>	campos iniciais e condições de contorno
<code>constant/</code>	propriedades físicas, malha e modelos
<code>system/</code>	controle da simulação e numerics

Essa estrutura aparece em praticamente todos os tutoriais.

O caso é definido por arquivos. Isso facilita automação, versionamento e reprodutibilidade.

Antes: muitos solvers específicos

Historicamente, o OpenFOAM era organizado em vários solvers específicos.

Exemplos clássicos:

- icoFoam: incompressível, laminar, transiente;
- simpleFoam: incompressível, turbulento, permanente;
- pisoFoam: incompressível, transiente;
- interFoam: bifásico com VOF;
- rhoPimpleFoam: compressível, transiente.

Agora: modules e solvers

Na linha `openfoam.org`, a partir da versão 11, houve uma reorganização importante.

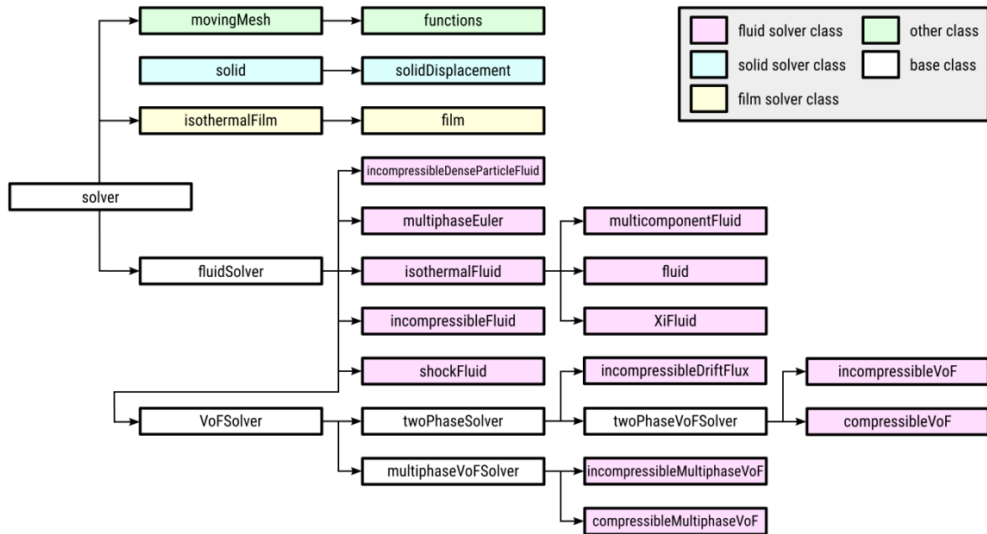
A ideia passou a separar:

- a aplicação que executa o algoritmo;
- o módulo físico que define as equações e modelos ativos.

Em vez de chamar diretamente vários solvers específicos, muitos casos passam a usar uma aplicação geral, como `foamRun`.

Na organização atual da linha `openfoam.org`:

- `foamRun` executa um módulo de solução para uma região;
- `foamMultiRun` executa módulos em múltiplas regiões;
- módulos físicos definem equações e modelos.



O OpenFOAM 11 possui:

- 13 solvers para escoamentos;
- 2 solvers para filmes;
- 2 solvers para sólidos;
- 2 outros solvers modulares.

Esses solvers modulares substituem diversos solvers tradicionais baseados em aplicações específicas.

Solvers modulares para escoamentos:

- `incompressibleFluid`: substitui os solvers `pimpleFoam`, `pisoFoam` e `simpleFoam` (e o antigo `icoFoam`).
- `isothermalFluid`: substitui o `potentialFreeSurfaceFoam`, utilizando a condição de contorno `waveSurfacePressure`.
- `multicomponentFluid`: substitui os solvers `reactingFoam` e `buoyantReactingFoam`.
- `fluid`: substitui os solvers `rhoSimpleFoam`, `rhoPimpleFoam`, `buoyantFoam` e `coldEngineFoam`.
- `multiphaseEuler`: substitui o `multiphaseEulerFoam`.

Solvers modulares para escoamentos multifásicos:

- `compressibleVoF`: conserva energia e substitui os solvers `compressibleInterFoam` e `cavitatingFoam`.
- `incompressibleVoF`: substitui o `interFoam`.
- `incompressibleMultiphaseVoF`: substitui o `multiphaseInterFoam`.
- `compressibleMultiphaseVoF`: substitui o `compressibleMultiphaseInterFoam`.
- `incompressibleDriftFlux`: substitui o `driftFluxFoam`.
- `incompressibleDenseParticleFluid`: substitui o `denseParticleFoam`.

Outros solvers modulares para escoamentos:

- `shockFluid`: substitui o `rhoCentralFoam`.
- `XiFluid`: substitui o `XiFoam`.

Portanto, diferentes fenômenos físicos passam a ser representados por módulos associados a uma estrutura comum de solver, em vez de aplicações completamente independentes.

Filmes:

- `isothermalFilm`: substitui a biblioteca `surfaceFilmModels` para filmes isotérmicos.
- `film`: substitui a biblioteca `surfaceFilmModels` para filmes com transferência de energia.

Sólidos:

- `solid`: reproduz o tratamento da região sólida utilizado pelo `chtMultiRegionFoam`.
- `solidDisplacement`: substitui os solvers `solidDisplacementFoam` e `solidEquilibriumDisplacementFoam`.

A **transferência de calor conjugada** pode ser simulada (de forma bem simples, intuitiva e direta) com o `foamMultiRun`, combinando:

- um ou mais solvers modulares para regiões fluidas;
- o solver modular `solid` para as regiões sólidas.

Essa estrutura torna redundante o solver monolítico `chtMultiRegionFoam`.

Exemplo conceitual da mudança

Antes, o nome do executável carregava muita informação:

```
simpleFoam, pisoFoam, rhoPimpleFoam
```

Agora, na organização modular, parte dessa informação vai para os dicionários do caso.

Comando agora:

```
foamRun
```

Ponto positivo da organização modular

A organização modular reduz duplicação de código.

Ela facilita tratar problemas que combinam diferentes regiões ou diferentes físicas.

Também torna mais clara a separação entre:

- algoritmo geral de solução;
- modelo físico;
- dados do caso;
- bibliotecas reutilizáveis.

Ponto negativo para iniciantes

A organização modular pode dificultar a primeira leitura do código.

Em um solver clássico, muitas etapas aparecem diretamente no arquivo principal.

Na estrutura modular, a lógica fica distribuída entre classes, métodos e bibliotecas.

Por isso, para aprender a modificar código, ainda é útil olhar primeiro para solvers legados simples, como `icoFoam`.

Sumário

- 1 OpenFOAM no contexto de CFD
- 2 Origem e desenvolvimento inicial
- 3 Divisão institucional e versões atuais
- 4 Código e organização
- 5 Empresas e ecossistema OpenFOAM**
- 6 Pontos fortes e limitações
- 7 Alternativas atuais

OpenFOAM não é apenas um código mantido por uma única entidade.

Existe um ecossistema formado por:

- fundações e empresas mantenedoras;
- consultorias especializadas;
- desenvolvedores de interfaces gráficas;
- grupos acadêmicos;
- usuários industriais.

As empresas mais diretamente ligadas às versões principais são:

- **CFD Direct**: desenvolvimento da linha `openfoam.org`;
- **OpenCFD**: desenvolvimento da linha `openfoam.com`;
- **ESI Group**: antiga controladora da OpenCFD;
- **Keysight**: atual controladora da ESI Group.

Essas relações ajudam a entender porque há documentação, releases e escolhas técnicas diferentes.

ENGYS

A ENGYS é uma empresa especializada em soluções CFD baseadas em software open source.

Ela desenvolve produtos como **HELYX** e **ELEMENTS**, voltados a uso industrial e engenharia aplicada.

O papel de empresas como a ENGYS é tornar o uso de uma base open source mais viável em ambiente profissional, com interface, suporte, treinamento, metodologia e automação.

HELYX é uma solução comercial da ENGYS construída sobre uma base open source.

HELYX-OS foi uma interface gráfica open source desenvolvida para trabalhar com OpenFOAM.

Esse tipo de iniciativa mostra uma necessidade prática importante: muitos usuários querem a flexibilidade do OpenFOAM, mas também querem uma camada de interface, organização e suporte.

BENEFITS

**Enjoy all the benefits of both
open-source and commercial CFD
software in one tool.**

Unlimited scalability >

Easy-to-use interface >

Responsive support >

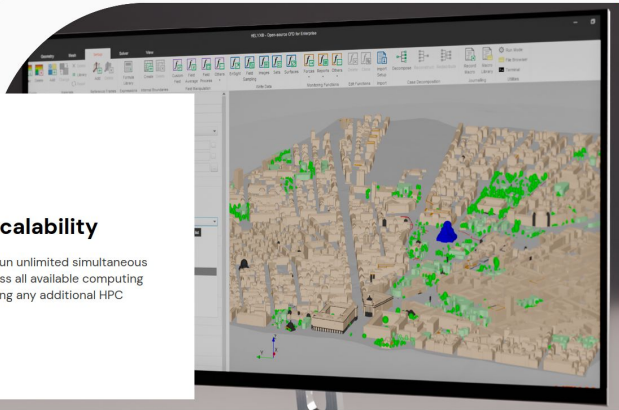
Affordable price >

Full transparency >



Unlimited scalability

HELYX allows you to run unlimited simultaneous CFD simulations across all available computing cores, without incurring any additional HPC licensing fees.

[Contact us](#)

✓ Advanced Mesh Generation

✓ Incompressible

✓ Compressible

✓ Turbulence Modelling

✓ Single-Phase Flows

✓ Multi-Phase Flows

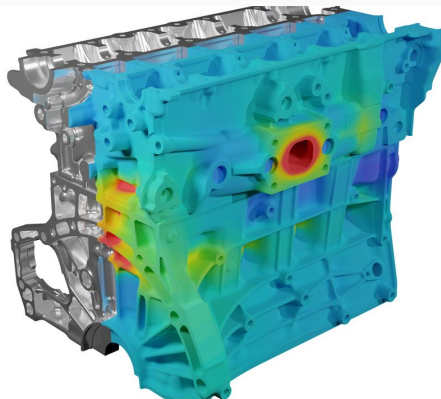
✓ Multi-Physics

✓ Multi-Species

✓ Moving Meshes

✓ Conjugate Heat Transfer

✓ Thermal Flows



Temperature



✓ Advanced Mesh Generation

✓ Incompressible

✓ Compressible

✓ Turbulence Modelling

✓ Single-Phase Flows

✓ Multi-Phase Flows

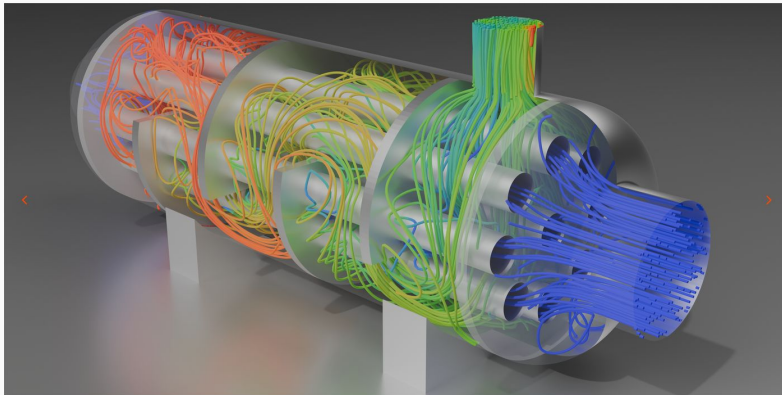
✓ Multi-Physics

✓ Multi-Species

✓ Moving Meshes

✓ Conjugate Heat Transfer

✓ Thermal Flows



Wikki e Wikki Brasil

A Wikki está historicamente ligada ao ecossistema OpenFOAM e ao projeto foam-extend.

A Wikki Brasil atua com simulação computacional, CFD, desenvolvimento de software aberto, treinamento e consultoria.



Consultancy and Software Development in Computational Fluid Dynamics

[Home](#)
[Our Products](#)
[Projects](#)
[Community](#)
[foam-extend](#)
[Dissemination](#)
[News](#)
[About us](#)
[Contact us](#)


Optimisation

Establishing optimisation configurations using many different methods including adjoint and automated optimisation loops (supervisor, meshing, solving, parameter estimation).

Software Engineering

As experts C++ software design, we help to devise solutions for object oriented software engineering.



About us

Wikki Ltd. was founded by prof. Hrvoje Jasak in 2004 as a part of the original release of FOAM into Open Source (OpenFOAM) following its successful proprietary development at Nabla Ltd, and based on its roots at Imperial College London.



Our services

Wikki offers a wide range of services for open source CFD applications. As company founder Prof. Hrvoje Jasak is one of the principal authors of the OpenFOAM® code, we can provide highest level of expertise and deep insight into CFD.



Code packages

A number of CFD applications require custom modeling as well as specific knowledge how to apply the code. Wikki has therefore created a number of topical packages that add extra functionality to OpenFOAM®.

Our Products

The Naval Hydro Pack

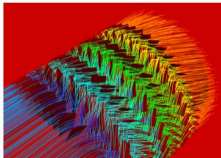
The Naval Hydro Pack Fully automated framework for ship resistance and self-propulsion simulations, enabling us to reduce the prices significantly.



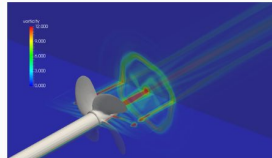
The Turbo Pack

The Turbo Pack is a framework for the simulation of turbomachinery. If you have a problem, contact us. We can deal with any kind of turbomachinery:

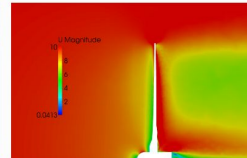
Compressors



Propellers



Wind Turbines



[Home](#)[Sobre Nós](#)[Expertises](#)[Nexus](#)[Soluções](#)[Demais Serviços](#)[Contato](#)[Blog](#)

Engenharia de precisão para decisões de alto impacto

Transformamos desafios complexos de engenharia em resultados previsíveis. Da simulação computacional avançada ao desenvolvimento e sustentação de ecossistemas tecnológicos para engenharia.

Energia & Óleo e Gás



Indústria Química e Processos

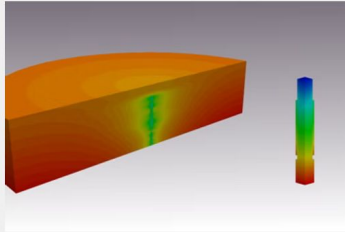


Sustentabilidade e Meio Ambiente



Manufatura e Estruturas

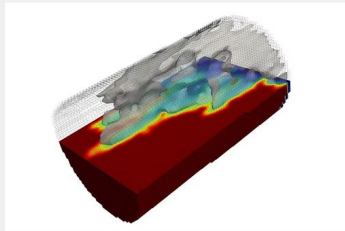




PetroFOAM

Produtividade de reservatórios de petróleo

Simulador numérico monofásico e bifásico desenvolvido em parceria com a Petrobras para produtividade de reservatórios de petróleo com acoplamento poço-reservatório, combinando escoamento em poço com escoamento em meios porosos.



KREL

Laboratório Virtual - Software de Petrofísica digital (digital twin)

Simulador numérico bifásico que funciona como um gêmeo digital de rochas em escala de plugue para determinação de permeabilidade relativa.

Sumário

- 1 OpenFOAM no contexto de CFD
- 2 Origem e desenvolvimento inicial
- 3 Divisão institucional e versões atuais
- 4 Código e organização
- 5 Empresas e ecossistema OpenFOAM
- 6 Pontos fortes e limitações**
- 7 Alternativas atuais

Pontos fortes do OpenFOAM

- É livre e open source.
- Não há custo de licença por usuário ou por núcleo.
- O código-fonte pode ser lido e modificado.
- É muito flexível para pesquisa.
- Integra-se bem com Linux, scripts, clusters, ParaView e ferramentas externas.

Por que ele é forte em pesquisa?

OpenFOAM é particularmente interessante quando o objetivo é testar modelos, modificar equações ou criar metodologias.

Exemplos:

- novo termo fonte;
- novo modelo de transporte;
- nova condição de contorno;
- acoplamento com outro código;
- pós-processamento automatizado.

Pontos fracos do OpenFOAM

- Curva de aprendizado alta.
- Sem interface gráfica.
- Erros de configuração podem ser difíceis de diagnosticar.
- A documentação nem sempre cobre todos os detalhes.
- Diferenças entre versões confundem iniciantes.
- A flexibilidade exige responsabilidade técnica do usuário.

OpenFOAM é livre, mas não é simples.

Ele entrega muita liberdade, mas exige que o usuário entenda:

- física do problema;
- malha;
- condições de contorno;
- modelos;
- discretização;
- critérios de convergência e validação.

Quando OpenFOAM é uma boa escolha?

- Pesquisa acadêmica.
- Desenvolvimento de modelos.
- Estudos com muitos casos e automação.
- Uso em clusters e Linux.
- Projetos com orçamento limitado.
- Problemas em que é importante acessar ou modificar o código.

Quando pode não ser a melhor escolha?

- Usuário iniciante precisando de resultado rápido.
- Organização sem equipe técnica para manter casos e versões.
- Projeto que exige suporte comercial direto e garantias contratuais.
- Fluxo de trabalho muito dependente de CAD, GUI e automação integrada.
- Problema em que um software comercial já possui modelo validado e fluxo pronto.

Sumário

- 1 OpenFOAM no contexto de CFD
- 2 Origem e desenvolvimento inicial
- 3 Divisão institucional e versões atuais
- 4 Código e organização
- 5 Empresas e ecossistema OpenFOAM
- 6 Pontos fortes e limitações
- 7 Alternativas atuais

Alternativas open source

Software	Perfil geral
SU2	Forte em aerodinâmica, escoamentos compressíveis, otimização e malhas não estruturadas.
code_saturne	CFD open source desenvolvido pela EDF, com histórico de uso industrial em escoamentos, turbulência e transferência de calor.
Basilisk	Muito usado em métodos adaptativos, escoamentos multifásicos e pesquisa numérica.
Nek5000 / NekRS	Métodos espectrais de alta ordem, HPC e pesquisa avançada.
Elmer	Multiphysics open source baseado em elementos finitos, com aplicações em transferência de calor, escoamentos e acoplamentos.

Alternativas proprietárias

Software		Perfil geral
Ansys Fluent		CFD generalista, muito usado na indústria, com ampla cobertura de turbulência, multifásico, combustão, transferência de calor e aplicações industriais.
Ansys CFX		Forte em turbomáquinas, bombas, turbinas, compressores e máquinas rotativas.
Simcenter	STAR-CCM+	Ambiente integrado para CFD, malha, automação e workflows industriais.
COMSOL	Multiphysics	Forte em acoplamentos multifísicos e formulações por elementos finitos.
SimScale		Plataforma em nuvem para simulação via navegador, incluindo CFD, estruturas, térmica e eletromagnetismo.

Ansys Fluent

O Ansys Fluent é uma das ferramentas comerciais de CFD mais usadas na indústria.

Seu ponto forte é ser generalista e ter muitos modelos prontos:

- turbulência;
- escoamentos multifásicos;
- combustão e reações;
- transferência de calor;
- malhas complexas e workflows industriais.

Ansys CFX

O Ansys CFX também é uma ferramenta comercial de CFD, mas é especialmente associado a aplicações em turbomáquinas.

É comum em estudos de:

- bombas;
- turbinas;
- compressores;
- ventiladores;
- máquinas rotativas em geral.

COMSOL Multiphysics

O COMSOL é uma plataforma comercial de simulação multifísica.

Diferente de muitos códigos de CFD baseados principalmente em volumes finitos, o COMSOL é fortemente associado ao método dos elementos finitos.

Ele é muito usado quando o problema envolve acoplamentos entre diferentes físicas, como escoamento, transferência de calor, eletromagnetismo, reações, estruturas e transporte de espécies.

SimScale

O SimScale é uma plataforma de simulação em nuvem acessada pelo navegador.

Ele combina ferramentas de simulação para CFD, estruturas, térmica e outras áreas.

Seu diferencial é reduzir a necessidade de instalação local, configuração de ambiente e gerenciamento direto de hardware.

Em contrapartida, o usuário fica mais dependente da plataforma e do modelo de serviço.

Open source versus proprietários

Softwares open source são fortes quando se precisa de flexibilidade, automação, transparência e modificação de código.

Softwares proprietários podem ser melhores quando o fluxo industrial, o suporte, a interface, a validação do modelo e a integração CAD/CAE são mais importantes do que modificar o código.

Como escolher um software de CFD?

Critérios importantes:

- física necessária;
- qualidade e validação dos modelos;
- custo de licença e custo computacional;
- geração de malha e pré-processamento;
- pós-processamento;
- suporte, documentação e comunidade;
- automação e reprodutibilidade.

Síntese

OpenFOAM é uma ferramenta poderosa porque combina código aberto, flexibilidade e uma grande base de métodos de volumes finitos.

Mas ele não elimina a necessidade de entender CFD.

Neste curso, ele será usado como meio para estudar:

equações → modelos → malha → algoritmos → resultados